Filière : L2-IRT
Année Acad. : 2023-2024
Durée : 01h30

Ecole Supérieure de Gestion d'Informatique et des Sciences

INTRODUCTION A LA TELEINFORMATIQUE

Examen Final

Veuillez sélectionner la réponse correcte en indiquant le chiffre et la lettre correspondante.

1. Qu'est-ce qu'un réseau de télécommunication ?
   a) Ensemble de terminaux, d'ordinateurs, interconnectés pour échanger des informations
   b) Ensemble de lignes, de bandes, entrecroisées plus ou moins régulièrement
   c) Réseau de données
   d) Réseau téléphonique

2. Quels sont les réseaux d'accès ou de liaison ?
   a) Du téléphone à la centrale téléphonique
   b) Modem téléphonique
   c) Réseaux locaux
   d) Du cellulaire à la tour

3. Quel type de signal utilise la modulation ASK, FSK, PSK ?
   a) Signal analogique
   b) Signal numérique
   c) Transmission analogique ou numérique
   d) Encodage des données

4. Quelles sont les constituantes du réseau d'acheminement ?
   a) Cœur
   b) Distribution
   c) Accès
   d) Commutation de circuits

5. Qu'est-ce que le multiplexage statistique ?
   a) Frequency Division Multiplexing (FDM)
   b) Dans les réseaux analogiques
   c) Time Division Multiplexing (TDM)
   d) Dans les réseaux optiques modernes

6. Qu'est-ce que le modèle OSI ?
   a) Un modèle avec sept couches fonctionnelles
   b) Les caractéristiques techniques de la transmission de données
   c) Homogénéité dans les fonctions de chaque couche
   d) Un réseau de réseaux (Internet)

7. Qu'est-ce que le Time Division Multiplexing (TDM) ?
   a. Dans les réseaux analogiques
   b. Dans les réseaux optiques modernes
   c. Commutation de paquet
   d. Multiplexage statistique
   e. Commutation de circuits

8. Qu'est-ce qu'un SAP (Service Access Point) ?
   a) Interface entre les couches adjacentes dans l'équipement
   b) Dialogue de base entre les couches adjacentes dans l'équipement
   c) Règles définissant le dialogue entre les couches du même niveau pour deux terminaux en communication
   d) Division détaillée des fonctions entre les terminaux

9. Quelles sont les fonctions de la couche 3 du modèle OSI ?
   a) Contrôle du flux
   b) Etablissement et relâche des communications, routage à travers le réseau
   c) Organisation de l'échange et structure du dialogue entre les applications
   d) Syntaxe de l'échange de l'information

10. Quel est le but du réseau de sentiers ?
    a) Réseau d'une toile d'araignée

b) Réseau de contacts
c) Réseau ferroviaire, routier
d) Réseau de sentiers

11. Quels sont les types de modulation pour un signal analogique ?
    a) Modulation ASK, FSK, PSK
    b) Modem téléphonique
    c) Signal numérique (RZ, NRZ, Manchester)
    d) Modem câble

12. Quels sont les éléments constituant les réseaux d'accès ou de liaison ?
    a) Du cellulaire à la tour
    b) Modem xDSL
    c) Réseaux locaux
    d) De l'usager au réseau

13. Quels sont les types de modulation pour un signal numérique ?
    a) Transmission analogique ou numérique
    b) Modem téléphonique
    c) Signal analogique (Modulation ASK, FSK, PSK)
    d) Modem câble

14. Quelles sont les constituantes du réseau d'acheminement ?
    a) Cœur
    b) Distribution
    c) Accès
    d) Le réseau téléphonique

15. Qu'est-ce que le multiplexage synchrone ?
    a) Frequency Division Multiplexing (FDM)
    b) Dans les réseaux optiques modernes
    c) Time Division Multiplexing (TDM)
    d) Commutation de circuits

16. Qu'est-ce que le modèle OSI ?
    a) Un réseau de réseaux (Internet)
    b) Les caractéristiques techniques de la transmission de données
    c) Homogénéité dans les fonctions de chaque couche
    d) Un modèle avec sept couches fonctionnelles

17. Quelles sont les couches supérieures du modèle OSI ?
    a) Couche 6 - Présentation syntaxe de l'échange de l'information
    b) Couche 1 - Physique transmission des bits de façon brute sur un circuit
    c) Couche 4 - Transport assure le transport de l'information de bout en bout de la connexion
    d) Couches supérieures : 4 à 7 - Applications prises en main par les terminaux

18. Qu'est-ce qu'un SAP (Service Access Point) ?
    a) Règles définissant le dialogue entre les couches du même niveau pour deux terminaux en communication
    b) Interface entre les couches adjacentes dans l'équipement
    c) Dialogue de base entre les couches adjacentes dans l'équipement
    d) Division détaillée des fonctions entre les terminaux

19. Quelles sont les fonctions de la couche 3 du modèle OSI ?
    a) Organisation de l'échange et structure du dialogue entre les applications
    b) Contrôle du flux
    c) Syntaxe de l'échange de l'information
    d) Etablissement et relâche des communications, routage à travers le réseau

20. Quel est le but du réseau de sentiers ?
    a) Réseau d'une toile d'araignée
    b) Réseau de contacts
    c) Réseau ferroviaire, routier
    d) Réseau de sentiers

21. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'encapsulation des données en segments ou en datagrammes ?
    a) Couche physique
    b) Couche liaison de données
    c) Couche réseau
    d) Couche transport

22. Quelle couche du modèle OSI est responsable du routage des paquets à travers différents réseaux ?
    a) Couche physique
    b) Couche liaison de données
    c) Couche réseau
    d) Couche transport

23. Quelle couche du modèle OSI est responsable de l'établissement, de la gestion et de la terminaison des connexions ?
    a) Couche application
    b) Couche présentation
    c) Couche session
    d) Couche transport

24. Quelle couche du modèle OSI fournit des services de transfert de données fiables et sans erreur ?
    a) Couche application
    b) Couche transport
    c) Couche réseau
    d) Couche physique

25. Quelle couche du modèle OSI est responsable de la compression et du chiffrement des données ?
    a) Couche présentation
    b) Couche session
    c) Couche transport
    d) Couche réseau

26. Quelle couche du modèle OSI est responsable de la détection et de la correction d'erreurs au niveau des bits ?
    a) Couche transport
    b) Couche réseau
    c) Couche liaison de données
    d) Couche physique

27. Qu'est-ce que le multiplexage ?
    a) Un protocole de communication spécifique
    b) Un système de transmission sans fil
    c) Une technique permettant de faire passer plusieurs signaux sur un même canal de communication
    d) Une méthode de chiffrement des données

28. Quel est l'avantage principal du multiplexage ?
    a) Une meilleure qualité audio
    b) Une réduction des coûts de transmission
    c) Une meilleure sécurité des données
    d) Une augmentation de la vitesse de transmission

29. Quel est le principal inconvénient du multiplexage temporel ?
    a) Une plus grande complexité de mise en œuvre
    b) Une utilisation inefficace de la bande passante
    c) Une latence élevée dans la transmission des données
    d) Une sensibilité accrue aux interférences électromagnétiques

30. Quelle est la technique de multiplexage utilisée dans les réseaux câblés pour combiner les signaux de télévision, de téléphone et d'Internet ?
    a) Le multiplexage temporel
    b) Le multiplexage fréquentiel
    c) Le multiplexage statistique
    d) Le multiplexage orthogonal de fréquences (OFDM)

31. Quel est le rôle principal de la modulation dans la télécommunication ?
    a) Augmenter la bande passante du signal
    b) Améliorer la qualité audio
    c) Faciliter la transmission sans fil
    d) Permettre la transmission de signaux sur de longues distances

32. Quelle est la modulation utilisée pour la diffusion de signaux audio dans les émissions de radio FM ?
    a) La modulation de fréquence (FM)
    b) La modulation d'amplitude (AM)
    c) La modulation de phase (PM)
    d) La modulation par impulsions codées (PCM)

33. Quelle est la modulation utilisée dans les communications par satellite pour la transmission de signaux à longue distance ?
    a) La modulation de fréquence (FM)
    b) La modulation d'amplitude (AM)
    c) La modulation de phase (PM)
    d) La modulation par déplacement de phase (PSK)

34. Qu'est-ce qu'un réseau d'accès ?
    a) Un réseau utilisé pour la communication interne au sein d'une organisation
    b) Un réseau qui relie les utilisateurs finaux aux fournisseurs de services de télécommunication
    c) Un réseau qui relie les différents fournisseurs de services de télécommunication entre eux
    d) Un réseau utilisé pour la transmission de données à grande vitesse sur de longues distances

35. Quelle est la technologie de réseau d'accès couramment utilisée pour fournir une connexion Internet à domicile ?
    a) DSL (Digital Subscriber Line)
    b) 4G/5G
    c) Fibre optique
    d) Satellite

36. Quelle est la définition d'une unité de donnée d'un service N, ou N-SDU ?
    a) Un ensemble de données provenant de l'interface avec la couche N et devant être transportées sur une connexion N.
    b) Les informations de contrôle du protocole N.
    c) Les données utilisateur qui traversent l'interface de couche N.
    d) Les données de l'interface N.

37. Quelles sont les informations de contrôle du protocole N, dites N-PCI ?
    a) Elles proviennent d'entités N et sont ajoutées, le cas échéant, à des SDU sur une connexion N – 1.
    b) Elles sont transportées sur une connexion N.
    c) Elles proviennent des données utilisateur N ou N-UD.
    d) Elles sont inverses de la segmentation.

38. Quelle est la fonction accomplie par une entité N pour mettre en correspondance une unité de donnée du service N avec plusieurs unités de donnée du protocole N ?
    a) Groupage
    b) Découpage
    c) Séparation
    d) Réassemblage

39. Qu'est-ce que la concaténation dans le contexte des unités de données ?
    a) Une fonction accomplie pour mettre en correspondance plusieurs unités de donnée du protocole N avec une unité de donnée du service N – 1.
    b) La fonction inverse de la séparation.
    c) Une opération possible uniquement dans un sens entre deux couches.
    d) Une opération permettant de couper une N-PDU en plusieurs morceaux.

40. Quel est le niveau utilisé pour désigner la couche Réseau dans le modèle de référence ?
    a) P
    b) L
    c) N
    d) T

Bonne chance